

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות)

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו את המשפט הבא:

- תהי $P(n)$ טענה התלויה במספר טבעי n ($n \in \mathbb{N}$).
על-מנת ש- $P(n)$ תהיה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$, מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:
(1) בסיס האינדוקציה - $P(1)$ נכונה;
(2) שלב האינדוקציה - לכל $1 \leq k \in \mathbb{N}$: נכונות $P(k)$ גוררת את נכונות $P(k+1)$.

הוכחה:

נניח בשלילה כי מסקנת המשפט איננה נכונה. כלומר, נניח כי קיימים מספרים טבעיים עבורם הטענה $P(n)$ איננה נכונה.

נסמן: $A := \{n \in \mathbb{N} : P(n) = F\}$. ברור כי: $A \subseteq \mathbb{N}$ ולפי הנחתינו $A \neq \emptyset$.

כיוון ש- $(\mathbb{N}, \leq)$ קס"ה' מתחייב שיש ל- A האיבר הקטן ביותר.

נסמנו ב- m . מתקיים: $m \in A$ וגם $\forall a \in A : m \leq a$.

לאור היות $m \in A$ מתחייב ש- $P(m) = F$ (*).

כמו כן, עפ"י הנתון בסעיף א' במשפט:

$$P(1) = T \Rightarrow 1 \notin A \Rightarrow m > 1 \Rightarrow m \geq 2 \Rightarrow 1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$$

כיוון ש- $m-1 < m$, מתקיים: $m-1 \notin A$ (כי הרי $\forall a \in A : m \leq a$). לכן $P(m-1) = T$.

קיבלנו: $1 \leq m-1 \in \mathbb{N}$ וגם $P(m-1) = T$. מכאן, עפ"י הנתון בסעיף ב' במשפט, אנו

מסיקים ש- $P(m) = T$ בסתירה ל- (*). לכן, בהכרח: $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : (aSb \leftrightarrow (|a| < |b| \vee a = b))$$

(1) [6 נק'] הוכיחו ש- $(\mathbb{R}, S)$ היא קס"ח.

(2) [4 נק'] ציירו דיאגרמת הסה עבור $(\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}, S)$.

(3) [3 נק'] האם $(\mathbb{R}, S)$ היא קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.

(4) [2 נק'] האם יש ב- $(\mathbb{R}, S)$ איבר קטן ביותר? אם כן, מצאו אותו ונמקו. אם לא, נמקו.

פתרון:

(1) נוכיח ש- $(\mathbb{R}, S)$ היא קס"ח, לשם כך נראה שזהו יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$.

רפלקסיביות: לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $a = a$ ולכן $(|a| < |a| \vee a = a)$ הוא פסוק אמת.
מכאן מתקיים aSa .

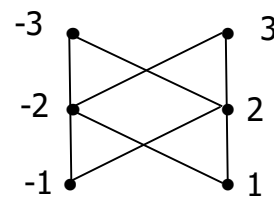
אנטי-סימטריות: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נניח שמתקיים aSb וגם bSa ונוכיח $a = b$.

$$\begin{aligned} aSb \wedge bSa &\Rightarrow (|a| < |b| \vee a = b) \wedge (|b| < |a| \vee b = a) \\ &\Rightarrow (|a| < |b| \wedge |b| < |a|) \vee (|a| < |b| \wedge b = a) \vee (a = b \wedge |b| < |a|) \vee (a = b \wedge b = a) \\ &\Rightarrow F \vee F \vee F \vee (a = b) \\ &\Rightarrow a = b \end{aligned}$$

טרנזיטיביות: יהיו $a, b, c \in \mathbb{R}$. נניח שמתקיים aSb וגם bSc ונוכיח aSc .

$$\begin{aligned} aSb \wedge bSc &\Rightarrow (|a| < |b| \vee a = b) \wedge (|b| < |c| \vee b = c) \\ &\Rightarrow (|a| < |b| \wedge |b| < |c|) \vee (|a| < |b| \wedge b = c) \vee (a = b \wedge |b| < |c|) \vee (a = b \wedge b = c) \\ &\Rightarrow (|a| < |c|) \vee (|a| < |c|) \vee (|a| < |c|) \vee (a = c) \\ &\Rightarrow (|a| < |c|) \vee (a = c) \Rightarrow aSc \end{aligned}$$

(2)



(3) $(\mathbb{R}, S)$ אינה קס"מ שכן עבור $1, -1 \in \mathbb{R}$ מתקיים: $(1, -1) \notin S$ וגם $(-1, 1) \notin S$.
(4) האיבר הקטן ביותר ב- $(\mathbb{R}, S)$ הוא 0 שכן לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $0Sa$ משום ש- $(|0| < |a| \vee 0 = a)$ הוא פסוק אמת.

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית כי מספר האלכסונים בכל מצולע קמור בעל $n \in \mathbb{N}$, $3 \leq n$ צלעות/קדקודים שווה ל- $\frac{n(n-3)}{2}$.

להזכירכם: מצולע קמור הוא מצולע שכל האלכסונים שלו עוברים בתוך התחום החסום ע"י צלעות המצולע. אלכסון הוא קו (מיתר) המחבר שני קדקודים שאינם שכנים.

הוכחה: באינדוקציה על מספר הצלעות $3 \leq n \in \mathbb{N}$ במצולע;
בסיס האינדוקציה: $n=3$: במקרה זה המצולע הוא משולש, ולכן יש בו 0

אלכסונים. אכן מתקיים: $\frac{3(3-3)}{2} = 0$.

שלב האינדוקציה: נניח נכונות ל- n ($n \geq 3$, כלומר - נניח כי בכל מצולע בעל n

צלעות יש $\frac{n(n-3)}{2}$ אלכסונים) ונראה נכונות עבור $n+1$ (כלומר - נוכיח שבכל

מצולע בעל $n+1$ צלעות יש $\frac{(n+1)((n+1)-3)}{2} = \frac{(n+1)(n-2)}{2}$ אלכסונים).

יהיו $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, A_{n+1}$ קדקודי המצולע בעל $n+1$ צלעות. $n \geq 3 \Rightarrow n+1 \geq 4$, ולכן נתבונן ב-3 קודקודים סמוכים של המצולע הנ"ל (בעל $n+1$ צלעות). בלי הגבלת הכלליות, נניח כי אלו הקודקודים: A_1, A_2, A_3 וכי מביניהם הקודקודים: A_1, A_3 אינם סמוכים. נחברם בקטע (אלכסון). נשים לב כי:

(1) הצלעות: $(A_1, A_2), (A_2, A_3)$ והאלכסון (A_1, A_3) יוצרים משולש שקדקודיו הם A_1, A_2, A_3 (ולפי בסיס האינדוקציה מספר האלכסונים בו שווה ל-0).

(2) הצלעות: $(A_3, A_4), (A_4, A_5), \dots, (A_n, A_{n+1}), (A_{n+1}, A_1)$ והאלכסון (A_1, A_3) יוצרים מצולע בעל $n-2+1 = n-1$ צלעות שקדקודיו הם:

$A_1, A_3, A_4, \dots, A_n, A_{n+1}$. עפ"י הנחת האינדוקציה, מספר האלכסונים בו שווה ל- $\frac{n(n-3)}{2}$.

נשים לב כי האלכסונים של המצולע בעל $n+1$ צלעות שקדקודיו הם:

$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, A_{n+1}$ הם כל האלכסונים של המצולע בעל n צלעות שקדקודיו הם:

$A_1, A_3, \dots, A_n, A_{n+1}$ בתוספת האלכסון (A_1, A_3) שהעברנו בבניה לעיל וכך-

בתוספת כל האלכסונים היוצאים מקודקוד A_2 , נספור אותם:

הישר היוצא מקודקוד A_2 לקודקוד A_1 הוא צלע במצולע הקמור בעל $n+1$ צלעות

הישר היוצא מקודקוד A_2 לקודקוד A_3 הוא צלע במצולע הקמור בעל $n+1$ צלעות

כל שאר הישרים היוצאים מקודקוד A_2 לשאר $n-2$ הקודקודים $A_4, A_5, \dots, A_n, A_{n+1}$ הם אלכסונים.

סה"כ מספר האלכסונים במצולע הקמור בעל $n+1$ צלעות הוא:

$$\begin{aligned} \frac{n(n-3)}{2} + 1 + (n-2) &= \frac{n(n-3)}{2} + n - 1 = \frac{n^2 - 3n + 2n - 2}{2} = \frac{n^2 - n - 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n-2)}{2} \end{aligned}$$

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: 60 = 6 · 10 נקודות)

1. איזה מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. כיוון לא קיים פסוק השקול לוגית לפסוק $\neg p$ שמכיל את קשרי הקבוצה $\{\vee, \rightarrow, \wedge\}$ בלבד, קבוצת הקשרים הזו אינה שלמה.

ב. כיוון ש- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$, הקבוצה $\{\vee, \rightarrow\}$ היא קבוצת קשרים שלמה.

ג. קבוצת הקשרים $\{\rightarrow, \downarrow\}$ אינה שלמה

ד. קבוצת הקשרים $\{\vee, \uparrow\}$ אינה שלמה

פתרון: הוכחנו כי $\{\uparrow\}$ ו- $\{\downarrow\}$ הן קבוצות שלמות של קשרים ולכן גם הקבוצות $\{\rightarrow, \downarrow\}$,

$\{\vee, \uparrow\}$ הן קבוצות שלמות. לכן הטענות בסעיפים ג', ד' **אינן נכונות**.

הטענה בסעיף ב' **אינה נכונה** משום שלפי ההגדרה, קבוצת קשרים שלמה אם"ם לכל פסוק קיים פסוק שקול לוגית הכתוב באמצעות קשרי הקבוצה בלבד. לכן מכך ש-

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

לא ניתן להסיק ש- $\{\vee, \rightarrow\}$.

מצד שני מכך שלא קיים פסוק השקול לוגית לפסוק $\neg p$ שמכיל את קשרי הקבוצה

$\{\vee, \rightarrow, \wedge\}$, כן ניתן להסיק כי הקבוצה הזו אינה שלמה. לכן הטענה בסעיף א' **נכונה**.

$$2. \text{ יהי } A \equiv (p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $(p \wedge \neg q) \vee r \Rightarrow A$

ב. צורת CNF המלאה של A היא $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

ג. $A \Rightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$

ד. צורת DNF המלאה של A מכילה 6 פסוקיות "וגם"

פתרון:

נמצא בעזרת טבלת אמת את צורת ה **CNF** המלאה של הפסוק A

נרשום טבלת אמת עבור הפסוק $(p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$

p	q	r	$(p \downarrow r)$	$(q \downarrow r)$	$(p \downarrow r) \uparrow (q \downarrow r)$
T	T	T	F	F	T
T	T	F	F	F	T

T	F	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	F

נרשום את צורת ה CNF בעזרת ערכי ה F בטבלת אמת של הפסוק הנתון (השורה האחרונה בלבד) ונקבל כי צורת ה CNF המלאה של הפסוק הנתון היא: $p \vee q \vee r$.

טענה א נכונה

$$(p \wedge \neg q) \vee r \Rightarrow p \vee r \Rightarrow p \vee q \vee r$$

לפי טבלת אמת וצורת ה CNF ניתן לראות ששאר הטענות **לא נכונות**.

3. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה ?

$$\text{א. } \exists x : (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x : P(x)) \wedge (\exists x : Q(x))$$

$$\text{ב. } \forall x : (P(x) \oplus Q(x)) \Rightarrow (\forall x : P(x)) \oplus (\forall x : Q(x))$$

$$\text{ג. } (\exists x : P(x)) \wedge (\exists x : Q(x)) \Rightarrow \exists x : (P(x) \wedge Q(x))$$

$$\text{ד. } \exists x : (P(x) \oplus Q(x)) \Rightarrow (\exists x : P(x)) \oplus (\exists x : Q(x))$$

פתרון:

א. **נכון:** הוכחתם את הטענה בתרגילי הבית: שאלה 8 ג בגליון מס' 5.

ב. **לא נכון:** דוגמה נגדית:

$$D_x = \mathbb{R}$$

$$P(x): x \geq 0$$

$$Q(x): x < 0$$

$$\Rightarrow \forall x : (P(x) \oplus Q(x)) = T$$

$$(\forall x : P(x)) \oplus (\forall x : Q(x)) = F \oplus F = F$$

$$\Rightarrow \forall x : (P(x) \oplus Q(x)) \not\Rightarrow (\forall x : P(x)) \oplus (\forall x : Q(x))$$

ג. **לא נכון:** מצאתם דוגמה נגדית בתרגילי הבית: שאלה 8 ד בגליון מס' 5.

ד. **לא נכון:** דוגמה נגדית:

$$D_x = \mathbb{R}$$

$$P(x): x \geq 0$$

$$Q(x): x < 0$$

$$\Rightarrow \exists x: (P(x) \oplus Q(x)) = T$$

$$(\exists x: P(x)) \oplus (\exists x: Q(x)) = T \oplus T = F$$

$$\Rightarrow \exists x: (P(x) \oplus Q(x)) \not\Rightarrow (\exists x: P(x)) \oplus (\exists x: Q(x))$$

4. הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\forall x \forall y: (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \oplus (xy \geq 0)) \wedge (\exists z: x \leq z < y)))$$

הוא:

$$\boxed{\exists x \exists y: (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \leftrightarrow (xy \geq 0)) \vee (\forall z: ((x > z) \vee (z \geq y))))}$$

$$\exists x \exists y: (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \vee (xy \geq 0)) \vee (\forall z: ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

$$\exists x \exists y: (((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \wedge (xy \geq 0)) \vee (\forall z: ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

$$\exists x \exists y: (((x > 0 \vee y < 0) \leftrightarrow (xy < 0)) \vee (\forall z: ((x > z) \vee (z \geq y))))$$

5. השלימו: על מנת שיתקיים: $R \circ R^{-1}$ יחס רפלקסיבי מעל A ($A \neq \emptyset$)

שיתקיים: R יחס רפלקסיבי מעל A .

סמנו את התשובה הנכונה.

א. מספיק

ב. הכרחי

ג. הכרחי ומספיק

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון:

"מספיק": כידוע, R הוא יחס רפלקסיבי מעל A אם $I_A \subseteq R$.

לכן אם R הוא יחס רפלקסיבי מעל A אז $I_A \subseteq R$. לכן, לפי תכונות יחס הפוך, גם

$$I_A \subseteq R^{-1}. \text{ מכאן, לפי תכונות כפל (הרכבת) יחסים מתקיים: } I_A \circ I_A \subseteq R \circ R^{-1}.$$

כיוון ש- $I_A \circ I_A = I_A$, נסיק כי $R \circ R^{-1}$ יחס רפלקסיבי מעל A .

"לא הכרחי": דוגמה נגדית:

$$A = \{1, 2\},$$

$$R = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix} \Rightarrow R^{-1} = \begin{pmatrix} 12 \\ 21 \end{pmatrix} \Rightarrow R \circ R^{-1} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}$$

כאן R אינו יחס רפלקסיבי מעל A אבל $R \circ R^{-1}$ כן יחס רפלקסיבי מעל A .

6. השלימו: על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסי שקילות מעל A ($A \neq \emptyset$)

שיתקיים: $R_1 \cup R_2$ יחס שקילות מעל A .

סמנו את התשובה הנכונה.

א. לא הכרחי ולא מספיק

ב. מספיק

ג. הכרחי ומספיק

ד. הכרחי

פתרון:

"לא מספיק":

דוגמה נגדית: $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \begin{pmatrix} 112 \\ 122 \end{pmatrix}$, $R_2 = \begin{pmatrix} 223 \\ 213 \end{pmatrix} \Rightarrow R_1 \cup R_2 = \begin{pmatrix} 11223 \\ 12213 \end{pmatrix}$

כאן R_1, R_2 אינם יחסי שקילות מעל A כי הם לא יחסים רפלקסיביים מעל A אבל $R_1 \cup R_2$ הוא כן יחס שקילות מעל A .

"לא הכרחי":

דוגמה נגדית: $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \begin{pmatrix} 11223 \\ 12213 \end{pmatrix}$, $R_2 = \begin{pmatrix} 12233 \\ 12323 \end{pmatrix} \Rightarrow R_1 \cup R_2 = \begin{pmatrix} 1122233 \\ 1221323 \end{pmatrix}$

כאן R_1, R_2 הם יחסי שקילות מעל A אבל $R_1 \cup R_2$ אינו יחס טרנזיטיבי ולכן אינו יחס שקילות מעל A .

7. נגדיר יחס R מעל $\mathbb{Z}$ באופן הבא:

לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיים: aRb אם ורק אם קיים מספר שלם $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = ka$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי וגם **אינו** אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

- ב. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וגם אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$
- ג. R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי, אנטי-סימטרי ו**אינו** טרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$
- ד. R הוא יחס רפלקסיבי, **אינו** סימטרי וגם **אינו** אנטי-סימטרי ו**אינו** טרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$

פתרון:

- R הוא יחס רפלקסיבי מעל $\mathbb{Z}$ כי לכל $a \in \mathbb{Z}$ קיים $k=1 \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a = ka$. לכן מתקיים aRa לכל $a \in \mathbb{Z}$.
- R אינו יחס סימטרי מעל $\mathbb{Z}$ שכן מתקיים $2R4 \wedge 4R2$.
- R אינו יחס אנטי-סימטרי מעל $\mathbb{Z}$ שכן מתקיים $1R(-1) \wedge (-1)R1$ אבל $1 \neq -1$.
- R הוא יחס טרנזיטיבי מעל $\mathbb{Z}$ שכן אם מתקיים $aRb \wedge bRc$ אז קיימים $k, m \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים: $b = ka \wedge c = mb$. נציב את b בביטוי של c ונקבל: $c = (km)a$. כיוון ש- $km \in \mathbb{Z}$, נסיק כי מתקיים: aRc .

8. תהי A קבוצה לא ריקה **בעלת n איברים**. נגדיר יחס S מעל $P(A)$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A): (XSY \leftrightarrow |X| = |Y|)$$

להזכירכם: $|X|$ = מספר האיברים בקבוצה X .

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. S הוא יחס שקילות מעל $P(A)$ ומתקיים: $\left| \frac{P(A)}{S} \right| = n+1$

ב. S הוא יחס שקילות מעל $P(A)$ ומתקיים: $\left| \frac{P(A)}{S} \right| = n$

ג. S הוא יחס שקילות מעל $P(A)$ ומתקיים: $[A]_S \cup [\emptyset]_S = \{A\}$

ד. S הוא יחס שקילות מעל $P(A)$ ומתקיים: $[A]_S = A$

פתרון:

יחס S הוא יחס שקילות מפני שהוא יחס רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $P(A)$

משום שיחס השוויון = הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

לכל $X \in P(A)$ מחלקת השקילות שלה: $[X]_S = \{Y \in P(A) : |X| = |Y|\}$

מכאן: $|X| = |Y| \Leftrightarrow [X]_S = [Y]_S$. כלומר, $|X| \neq |Y| \Leftrightarrow [X]_S \neq [Y]_S$.

לכן מחלקת שקילות של X מכילה את כל הקבוצות שמספר איברים בהן שווה למספר האיברים ב- X . ומחלקות שקילות שונות נבדלות זו מזו במספר איברים בקבוצות השייכות אליהן. לכן מספר מחלקות שקילות שונות שווה למספר גדלים שונות של תת-קבוצות של A . כיוון שב- A יש n איברים, כל תת-קבוצה של A מכילה

$$\text{בין } 0 \text{ ל-} n \text{ איברים. לכן } \left| \frac{P(A)}{S} \right| = \left| \{ [X]_s : X \in P(A) \} \right| = n+1$$

9. נגדיר את הקבוצה הבאה: $A = \{2, \{3\}, \{4,5\}\}$

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. $\{4,5\} \in P(A)$

ב. $\{\emptyset, \{2\}\} \subseteq P(A)$

ג. $\{2, \{3\}\} \in P(A)$

ד. $\{3\} \in A$

10. תהיינה A, B, C, D קבוצות לא ריקות.

איזו מהטענות הבאות **לא בהכרח** נכונה?

א. $(A \cup C) \times (B \cup D) \subseteq (A \times B) \cup (C \times D)$

ב. אם $A \cap C = \emptyset$ וגם $B \cap D = \emptyset$ אז $(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D)$

ג. $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$

ד. אם $A \subseteq C$ וגם $B \subseteq D$ אז $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$

פתרון:

א. טענה לא בהכרח נכונה:

דוגמה נגדית:

$$A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}, D = \{4\}$$

$$A \cup C = \{1,3\}, B \cup D = \{2,4\} \Rightarrow |(A \cup C) \times (B \cup D)| = 4$$

$$A \times B = \{(1,2)\}, C \times D = \{(3,4)\} \Rightarrow (A \times B) \cup (C \times D) = \{(1,2), (3,4)\}$$

$$\Rightarrow (A \cup C) \times (B \cup D) \not\subseteq (A \times B) \cup (C \times D)$$

ב. טענה נכונה:

$$\begin{aligned}
A \cap C = \emptyset &\Rightarrow \exists a \in A : a \notin C \wedge \exists c \in C : c \notin A \\
B \cap D = \emptyset &\Rightarrow \exists b \in B : b \notin D \wedge \exists d \in D : d \notin B \\
&\Rightarrow (c, b) \in (A \cup C) \times (B \cup D) \wedge (c, b) \notin (A \times B) \cup (C \times D) \\
&\Rightarrow (A \cup C) \times (B \cup D) \neq (A \times B) \cup (C \times D)
\end{aligned}$$

ג. **הטענה נכונה:** יהי $(x, y) \in (A \times B) \cup (C \times D)$ כלשהו. אזי

$$\begin{aligned}
(x, y) \in (A \times B) \cup (C \times D) &\Leftrightarrow_{\text{def of } \cup} (x, y) \in (A \times B) \vee (x, y) \in (C \times D) \Leftrightarrow_{\text{def of cart. product}} \\
&(x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in C \wedge y \in D) \Leftrightarrow_{\text{distributivity}} \\
&(x \in A \vee x \in C) \wedge (y \in B \vee y \in D) \wedge (y \in B \vee x \in C) \wedge (y \in B \vee y \in D) \Rightarrow_{\text{Simplification}} \\
&(x \in A \vee x \in C) \wedge (y \in B \vee y \in D) \Leftrightarrow_{\text{def of } \cup} x \in A \cup C \wedge y \in B \cup D \Leftrightarrow_{\text{def of cart. product}} \\
&(x, y) \in (A \cup C) \times (B \cup D)
\end{aligned}$$

ד. **הטענה נכונה:**

$$\bullet \left. \begin{aligned} A \subseteq C \Rightarrow A \cup C = C \\ B \subseteq D \Rightarrow B \cup D = D \end{aligned} \right\} \Rightarrow (A \cup C) \times (B \cup D) = C \times D$$

$$\bullet A \subseteq C \wedge B \subseteq D \Rightarrow A \times B \subseteq C \times D \Rightarrow (A \times B) \cup (C \times D) = C \times D$$

$$\Rightarrow (A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$$